

Piotr Żandarski

Fizyk · analiza danych eksperymentalnych, Python, SQL, C++/ROOT

piotrzan@gmail.com · 607 097 983 · piotrzan.github.io · github.com/piotrzan · Warszawa

PROFIL

Student fizyki (studia magisterskie, UW) z doświadczeniem w analizie rzeczywistych danych pomiarowych: od surowych sygnałów z reaktora badawczego i detektora promieniowania gamma po wynik z oszacowaną niepewnością. Na co dzień pracuję w Pythonie, SQL i C++/ROOT. Szukam pracy jako junior data analyst / data scientist, chętnie w branży energetycznej lub technicznej.

DOŚWIADCZENIE BADAWCZE

Praktyki: reaktor badawczy MARIA, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk 2026

- Wyznaczyłem temperaturowy współczynnik reaktywności wody w kanałach paliwowych metodą odwrotnej kinetyki punktowej; wynik zgodny z wartościami historycznymi reaktora.
- Przetworzyłem 4-godzinny zapis z systemu reaktora (144 tys. próbek, 10 Hz): automatyczna detekcja 6 kroków pomiarowych, wygładzanie i różniczkowanie filtrem Savitzky-Golaya, decymacja.
- Porównałem cztery metody estymacji (regresja globalna, per-step, bilans asymptotyczny), analiza wrażliwości na parametry i niepewności systematyczne; wykryłem i skorygowałem błąd skali w danych mocy.

Python · NumPy · SciPy · Matplotlib · regresja liniowa · LaTeX

Projekt licencjacki: rozpad beta ⁹²Y, Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki UW 2025 – 2026

- Analiza danych ze spektroskopii całkowitej absorpcji (TAS) z detektora Lucrecia: budowa i filtrowanie histogramów, nakładanie warunków koincydencji z sygnałem beta.
- Przygotowanie wyników i wizualizacji do prezentacji seminaryjnej (LaTeX/Beamer, TikZ).

C++ · ROOT · LaTeX

PROJEKTY WŁASNE

Predykcja rezygnacji klientów (ML): pipeline w Pythonie bez wycieku danych, porównanie regresji logistycznej, Random Forest i Gradient Boosting; API w FastAPI, Docker, testy i CI (GitHub Actions).

Analiza sprzedaży e-commerce (SQL + NoSQL): PostgreSQL i MongoDB, zapytania z CTE i funkcjami okienkowymi, FastAPI, Docker Compose.

Analiza rotacji pracowników (R): testy t i chi-kwadrat, regresja logistyczna, ggplot2, raport w R Markdown.

UMIEJĘTNOŚCI

Programowanie: Python (Pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib) · SQL (PostgreSQL, SQLite) · C++ / ROOT · R (tidyverse, ggplot2)

Narzędzia: Git / GitHub · Docker · FastAPI · MS Excel (tabele przestawne, Power Query) · Power BI · LaTeX · MongoDB (podstawy)

Metody: regresja liniowa i logistyczna · testowanie hipotez · analiza niepewności · przetwarzanie sygnałów · klasyfikacja i ocena modeli · metody numeryczne (ODE)

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Warszawski, Fizyka, studia magisterskie 2026 – obecnie

Uniwersytet Warszawski, Fizyka, licencjat 2023 – 2026

Kursy: statystyka matematyczna, metody numeryczne, programowanie w C++ i Pythonie, bazy danych i SQL, wstęp do uczenia maszynowego.

Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Fortepian 2021 – 2023

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Macmillan Polska, młodszy specjalista ds. obsługi klienta 2024 – obecnie

Obsługa klientów i realizacja zamówień; ewidencja zamówień i stanów magazynowych w MS Excel.

Viking Cloud, bilingual contact center associate 2023

Wsparcie klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa po angielsku i niemiecku.

JĘZYKI

Polski (ojczysty) · Angielski (C1/C2) · Niemiecki (B2)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).